

Teorema da aplicação aberta e do gráfico fechado (texto para 3h de duração)

R. M. Mezabarba

Os teoremas do gráfico fechado e da aplicação aberta são importantes resultados que compõem o arsenal básico para tratar problemas em Análise Funcional (juntamente com o teorema da limitação uniforme de Banach-Steinhaus e o teorema de extensão de Hahn-Banach). Neste breve ensaio vamos enunciar e demonstrar esses resultados, e discutir algumas aplicações simples.

Começamos enunciando teorema da aplicação aberta:

Teorema 1 (Da aplicação aberta). *Sejam X, Y espaços de Banach. Se $T: X \rightarrow Y$ é uma transformação linear, contínua e sobre, então T é aberta.*

É essencial para a validade desse teorema que os espaços X e Y sejam de Banach, uma vez que o principal ingrediente da demonstração usa o fato de que X e Y são espaços de Baire: recordemo-nos de que um espaço topológico Z é um espaço de Baire se qualquer reunião enumerável de fechados com interior vazio tem interior vazio ou, equivalentemente, se a interseção enumerável de abertos densos é densa. A importância da completude segue então do

Teorema 2. *Se Z é completamente metrizável, então Z é de Baire.*

O teorema acima nos assegura que podemos usar a propriedade de Baire em espaços de Banach, justamente o que fazemos no próximo lema, onde indicamos por $B_M(p, \delta)$ a bola aberta em M , com centro p e raio δ .

Lema 3. *Sejam X e Y espaços de Banach e $T: X \rightarrow Y$ uma transformação linear, contínua e sobre. Então existe $R > 0$ tal que $B_Y(0, R) \subseteq T(B_X(0, 1))$.*

Demonstração. Como $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_X(0, n)$ e T é sobre, segue que $Y = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} T(B_X(0, n))$ e, por Y ser de Banach, existe n tal que $\overline{T(B_X(0, n))}$ tem interior não-vazio. Como dilatações são homeomorfismos que comutam com transformações lineares, observe que

$$n \cdot \overline{T(B_X(0, 1))} = \overline{n \cdot T(B_X(0, 1))} = \overline{T(B_X(0, n))},$$

donde em particular resulta que $\overline{T(B_X(0, 1))}$ também tem interior não-vazio.

Assim, existe $y_0 \in Y$ e $r > 0$ tal que $B_Y(y_0, 4r) \subset \overline{T(B_X(0, 1))}$. Como y_0 está no fecho de $T(B_X(0, 1))$, segue que $-y_0 \in \overline{T(B_X(0, 1))}$. Logo,

$$B_Y(0, 4r) = B_Y(y_0, 4r) - y_0 \subset \overline{T(B_X(0, 1))} + \overline{T(B_X(0, 1))} = \overline{2T(B_X(0, 1))},^1$$

e, consequentemente, $B_Y(0, 2r) \subset \overline{T(B_X(0, 1))}$.

Afirmção: $B_Y(0, r) \subset T(B_X(0, 2))$.

Para justificarmos a afirmação acima, será útil observar que para todo $n \in \mathbb{N}$ temos

$$B_Y(0, \frac{r}{2^n}) \subset \overline{T\left(B_X\left(0, \frac{1}{2^{n+1}}\right)\right)}$$

¹Se $A \subset X$ for tal que para $a, a' \in A$ então $\frac{1}{2}(a + a') \in A$, então $A + A = 2A$ e, no caso, temos isso (basta trabalhar com seqüências convergentes).

o que segue de aplicarmos homotetias adequadas à inclusão $B_Y(0, 2r) \subset \overline{T(B_X(0, 1))}$.

Fixado $y \in B_Y(0, r)$, queremos encontrar $x \in B_X(0, 2)$ tal que $Tx = y$.

Como $y \in B_Y(0, r) \subset \overline{T(B_X(0, \frac{1}{2}))}$, existe $z_1 \in X$ com $\|z_1\| < \frac{1}{2}$ e $\|y - Tz_1\| < \frac{r}{2}$.

Agora, $y - Tz_1 \in B_Y(0, \frac{r}{2}) \subset \overline{T(B_X(0, \frac{1}{4}))}$, o que permite obter $z_2 \in X$ com $\|z_2\| < \frac{1}{4}$ tal que $\|y - Tz_1 - Tz_2\| < \frac{r}{4}$. Procedendo indutivamente, obtemos uma sequência $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de vetores de X satisfazendo $\|z_n\| < \frac{1}{2^n}$ e $\|y - \sum_{j=1}^n Tz_j\| < \frac{r}{2^n}$. Finalmente, como X é de Banach e $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ é absolutamente convergente, existe $x \in X$ com $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = x$ e, pelo modo como tomamos os z_n 's, $\|x\| \leq 1 < 2$ e

$$Tx = T\left(\sum_{n=1}^{\infty} z_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} Tz_n = y,$$

como afirmamos.

Finalmente, o R procurado é $R := \frac{r}{2}$. □

Demonstração do teorema da aplicação aberta. Queremos mostrar que se $U \subset X$ é aberto, então $T(U) \subset Y$ é aberto. Como tanto X quanto Y são métricos, é suficiente mostrar que se U é uma bola aberta centrada em x , então $T(U)$ contém uma bola aberta centrada em $T(x)$. Ora, isso segue do lema anterior, a menos de composições com translações e homotetias: se $U := B_X(x, \alpha)$ e $R > 0$ é como no lema anterior, então

$$\begin{aligned} B_Y(T(x), R) &= B_Y(0, R) + T(x) \subset T(B_X(0, 1)) + T(x) = T(B_X(x, 1)) \Rightarrow \\ &\Rightarrow B_Y(T(x), \alpha R) = \alpha(B_Y(T(x), R)) \subset \alpha T(B_X(x, 1)) = T(B_X(x, \alpha)), \end{aligned}$$

como queríamos. □

Observação 4. Reciprocamente, i.e., se $T: X \rightarrow Y$ é linear, contínua e aberta, então T é sobrejetora. Essa direção vale sem a hipótese de completude: de fato, por T ser aberta segue que $T(B_X(0, 1))$ contém uma bola aberta centrada em 0, digamos $B_Y(0, \gamma)$, e daí para $y \in Y$ qualquer, tomando $\delta > \|y\|$ obtemos

$$y \in B_Y(0, \delta) = \frac{\delta}{\gamma} B_Y(0, \gamma) \subset \frac{\delta}{\gamma} T(B_X(0, \gamma)) = T(B_X(0, \delta)),$$

mostrando que existe $x \in B_X(0, \delta)$ com $T(x) = y$.

Assim, a condição de T ser aberta se traduz numa afirmação de caráter quantitativo (“existe um constante tal que algo acontece”), enquanto a condição de T ser sobrejetora dá uma informação de caráter qualitativo (“para cada $y \in Y$ existe uma certa coisa”). Desse modo, o teorema da aplicação aberta nos dá uma equivalência entre abordagens quantitativas e qualitativas para solucionar problemas lineares.

Corolário 5 (teorema da função inversa). *Sejam X, Y espaços de Banach e $T: X \rightarrow Y$ uma bijeção linear contínua. Então T é um homeomorfismo.*

Demonstração. Segue pois bijeções contínuas e abertas são homeomorfismos. □

O teorema do gráfico fechado, que discutimos a seguir, é corolário do resultado acima.

Dada uma função $T: X \rightarrow Y$, o **gráfico de T** , que denotaremos por $G(T)$, é o conjunto

$$G(T) = \{(x, y) \in X \times Y : y = T(x)\}.$$

Se X e Y são topológicos, com Y Hausdorff, e $T: X \rightarrow Y$ é contínua, então $G(T)$ é fechado em $X \times Y$ com a topologia produto: dado $(x, y) \notin G(T)$, temos $y \neq T(x)$ e assim existem abertos $A, B \subset Y$ disjuntos e com $y \in A$, $T(x) \in B$, donde segue que $T^{-1}(B) \times A$ é um aberto que contém (x, y) e não intercepta $G(T)$.

No caso em que X e Y são espaços de Banach e T é linear, a recíproca do que observamos acima é válida.

Teorema 6 (Do gráfico fechado). *Sejam X, Y espaços de Banach e $T: X \rightarrow Y$ linear. Se $G(T) \subset X \times Y$ é fechado, então T é contínua.*

Demonstração. A topologia produto em $X \times Y$, que torna as projeções contínuas, é induzida pela norma $\| \cdot \|_\infty$, em que $\|(x, y)\|_\infty = \max\{\|x\|, \|y\|\}$. Assim, $X \times Y$ é um espaço de Banach, bem como $G(T)$, por ser fechado em $X \times Y$. Finalmente, chame por ρ a restrição em $G(T)$ da projeção de $X \times Y$ sobre X , i.e., ρ faz $(x, T(x)) \mapsto x$. A função ρ é uma bijeção contínua nas condições do corolário anterior, logo é um homeomorfismo linear (ou isomorfismo topológico), e $T = \pi_Y \circ \rho^{-1}$ é contínua. $\square$

Observação 7. *Se X e Y são espaços metrizáveis e $T: X \rightarrow Y$ é uma função qualquer, então a continuidade de T se traduz em dizer que se $x_n \rightarrow x$ em X , então $Tx_n \rightarrow Tx$ em Y . Por outro lado, dizer que o gráfico de T é fechado consiste em dizer que se $x_n \rightarrow x$ e $Tx_n \rightarrow y$, então $Tx = y$. Assim, o teorema do gráfico fechado nos permite mostrar que T é contínua já assumindo a convergência de Tx_n para algum ponto $y \in Y$, restando somente mostrar que tal $y = Tx$ – com frequência, essa diferença sutil facilita muitas argumentações.*

Pelo que expusemos até aqui, o teorema do gráfico fechado é corolário do teorema da função inversa, que por sua vez segue do teorema da aplicação aberta. Ocorre que podemos ir na direção oposta. Mais precisamente.

Teorema 8. *Sejam E e F espaços de Banach e $T: E \rightarrow F$ uma aplicação linear. As afirmações abaixo são equivalentes.*

1. **Teorema da aplicação aberta:** *Se T é uma sobrejeção contínua, então T é aberta.*
2. **Teorema da aplicação inversa:** *Se T é uma bijeção contínua, então T^{-1} é contínua.*
3. **Teorema do gráfico fechado:** *Se $G(T)$ é fechado em $E \times F$, então T é contínua.*

Demonstração. Por um lado, já vimos “(1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3)”. Por outro lado, (3) $\Rightarrow$ (2), pois se $y_n \rightarrow y$ em F e $T^{-1}y_n \rightarrow x$ em E , então $T(T^{-1}y_n) = y_n \rightarrow Tx$, logo, $Tx = y$, pois F é de Hausdorff.

Provemos que (2) $\Rightarrow$ (1). Se $T: E \rightarrow F$ é uma sobrejeção contínua, mostraremos que T é aberta. Primeiro, note que $N = \ker T$ é fechado, e a regra $\|[x]\| = \inf\{\|x - y\| : y \in N\}$ é uma norma em E/N . Em particular, $(E/N, \| \cdot \|)$ é um espaço de Banach.

Agora, a aplicação $\pi: E \rightarrow E/N$ é sobrejetora, contínua e aberta: a continuidade já foi vista em exercícios análogos da seção anterior; é aberta pois $B_{E/N}(0, 1) \subset \pi(B_E(0, 1))$, haja vista que se $\|[x]\| < 1$, então existe $y \in N$ tal que $\|x - y\| < 1$ e $\pi(x - y) = [x]$.

Quase finalmente, a aplicação natural $\tilde{T}: E/N \rightarrow F$ que faz $\tilde{T}([x]) = Tx$ é contínua: se $[y_n] \rightarrow [y]$ em E/N , temos $\|\tilde{T}([y_n - y])\| = \|T(y_n - y)\| = \|T(y_n - y - x)\| \leq \|T\|\|y_n - y - x\|$ para qualquer $x \in N$; em particular, para cada $\varepsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\|[y_n - y]\| < \varepsilon$ se $n \geq n_0$, o que acarreta a existência de $x_n \in N$ satisfazendo $\|y_n - y - x_n\| < \varepsilon$ e garante a continuidade de $\tilde{T}$.

Logo, $\tilde{T}$ é uma bijeção linear contínua, o que por (1) implica que $\tilde{T}$ é um homeomorfismo e, em particular, é uma aplicação aberta. Finalmente $T = \tilde{T} \circ \pi$, e a composição de aplicações abertas é aberta. $\square$

Mencionamos duas aplicações bastante simples dos teoremas demonstrados.

Proposição 9. *Sejam $\| \cdot \|_1$ e $\| \cdot \|_2$ duas normas sobre o mesmo espaço vetorial X , tal que $(X, \| \cdot \|_i)$ seja de Banach para $i = 1, 2$. Se existe $C > 0$ tal que $\|x\|_1 \leq C\|x\|_2$ para qualquer $x \in X$, então as normas $\| \cdot \|_1$ e $\| \cdot \|_2$ são equivalentes.*

Demonstração. Basta notar que $Id: (X, \| \cdot \|_2) \rightarrow (X, \| \cdot \|_1)$ é uma bijeção linear contínua. $\square$

Proposição 10. *Sejam X um espaço de Banach, $Y, Z \subset X$ subespaços vetoriais fechados tais que $X = Y \oplus Z$, i.e., tais que para cada $x \in X$ existem únicos $P_Y x \in Y$ e $P_Z x \in Z$ tais que $x = P_Y x + P_Z x$. Então*

1. $P_Y: X \rightarrow Y$ e $P_Z: X \rightarrow Z$ são lineares,
2. $P_Y \circ P_Y = P_Y$, $P_Z \circ P_Z = P_Z$ e $P_Y \circ P_Z = 0$, e
3. P_Y e P_Z são contínuas.

Demonstração. Os dois primeiros itens valem em geral e usam apenas a estrutura linear do espaço. É na prova de que tais projeções são contínuas que vamos nos atentar: para mostrar que P_Y é contínua, basta mostrar que seu gráfico é fechado, mas se $(x, y) \in \overline{G(P_Y)}$ em $X \times Y$, então existe uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de pontos em X com $P_Y x_n \rightarrow y$. Contudo, note que

$$x_n = P_Y x_n + P_Z x_n \rightarrow x,$$

donde segue que

$$P_Z x_n = P_Y x_n + P_Z x_n - P_Y x_n \rightarrow x - y,$$

mostrando que $x - y \in Z$ (pois Z é fechado). Isso nos permite escrever $x = y + (x - y)$, com $y \in Y$ e $(x - y) \in Z$. Como tal decomposição é única, resulta que $y = P_Y x$, donde concluímos que $(x, y) = (x, P_Y x) \in G(P_Y)$. Analogamente mostra-se que o gráfico de P_Z é fechado. $\square$

Referências

- [1] BREZIS **Functional Analysis**, ano.
- [2] SCHECHTER, E. **HAF**, 1996.